Físico-química II

Equilíbrio de Fases PRATIQUE

Prof. Dr. Rodrigo José de Oliveira

deoliveirarj@servidor.uepb.edu.br

Grupo Físico-Química de Materiais - PCMLab

4.1 Discuta como o conceito de potencial químico unifica a discussão do equilíbrio de fases.

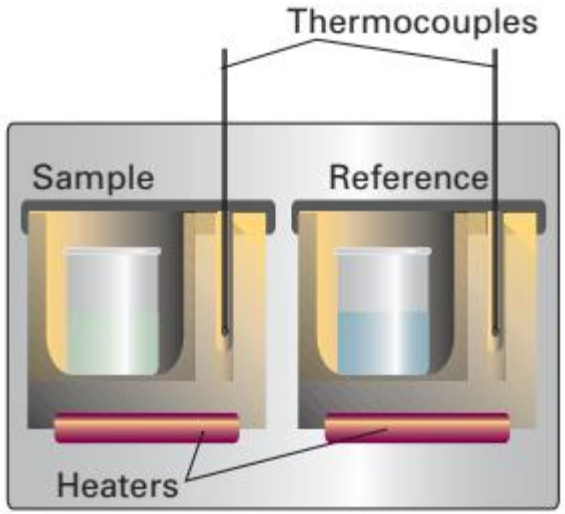
4.2 Por que o potencial químico varia com a pressão, mesmo que o sistema seja incompressível (ou seja, permaneça com o mesmo volume quando uma pressão é aplicada)?

4.3 Como a calorimetria diferencial por varredura pode ser usada para identificar transições de fase?

4.4 Discuta o que seria observado se uma amostra de água percorresse um caminho em torno e próximo do seu ponto crítico.

4.5 Consulte referências na biblioteca e na "Internet" para preparar uma discussão sobre os princípios, vantagens, desvantagens e usos atuais de fluidos supercríticos na tecnologia da extração.

4.6 Faça a distinção, nos níveis molecular e macroscópico, entre uma transição de primeira ordem, uma transição de segunda ordem e uma transição λ.



4.1(a) Quantas fases estão presentes em cada um dos pontos marcados na Fig. 4.23a?

4.1(b) Quantas fases estão presentes em cada um dos pontos marcados na Fig. 4.23b?

4.2(a) A diferença de potencial químico entre duas regiões de um sistema é $+7{,}1\ \text{kJ mol}^{-1}$. De quanto varia a energia de Gibbs quando 0,10 mmol de uma substância é transferido de uma região para outra?

4.2(b) A diferença de potencial químico entre duas regiões de um sistema é $-8{,}3\ \text{kJ mol}^{-1}$. De quanto varia a energia de Gibbs quando 0,15 mmol de uma substância é transferido de uma região para outra?

4.3(a) Estime a diferença entre os pontos de fusão normal e padrão do gelo.

4.3(b) Estime a diferença entre os pontos de ebulição normal e padrão da água.

4.4(a) Qual é o número máximo de fases que podem estar em equilíbrio mútuo em um sistema de dois componentes?

4.4(b) Qual é o número máximo de fases que podem estar em equilíbrio mútuo em um sistema de quatro componentes?

4.5(a) A água é aquecida de 25°C a 100°C. De quanto varia o seu potencial químico?

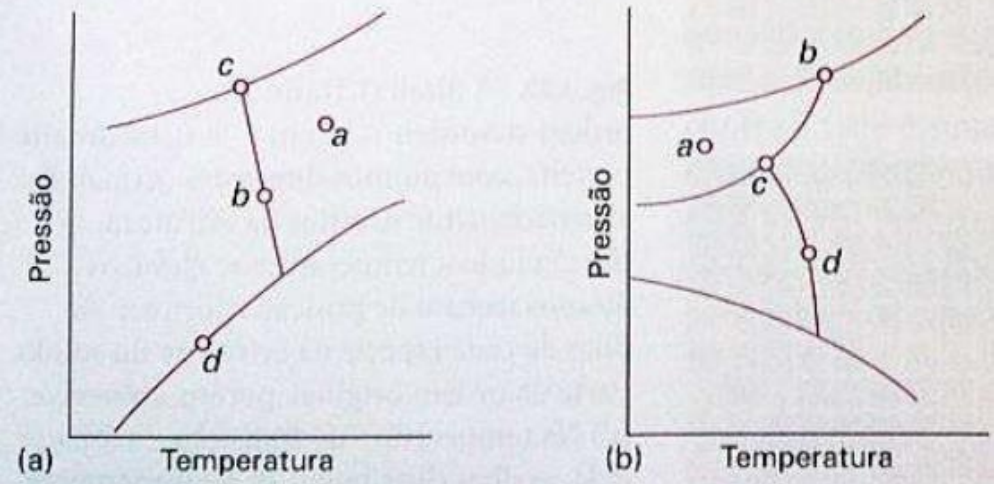


Fig. 4.23

E4.1(a)	(a) uma fase (b) três fases (c) duas fases (d) duas fases
E4.2(a)	0,71 J
E4.3(a)	$-1{,}0 \times 10^{-4}$ K
E4.4(a)	4